

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de révision 27-mars-2024

Numéro de révision 3

### 1. Identification

**Nom du produit** (1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane

**Cat No. :** L14072

**No. CAS** 21436-03-3

**Synonymes** (1s)-Trans-1,2-Cyclohexanediamine

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.

**Utilisations contre-indiquées** Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

**Classification WHMIS 2015** Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée         | Catégorie 1 B |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Catégorie 1   |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

##### **Mentions de danger**

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

**Conseils de prudence****Prévention**

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

**Entreposage**

Garder sous clef

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant                      | No. CAS    | % en poids |
|--------------------------------|------------|------------|
| 1,2-Cyclohexanediamine (1S,2S) | 21436-03-3 | 98         |

### 4. Premiers soins

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Une consultation médicale immédiate est requise. Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes.                                                                                                                                                               |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec du savon beaucoup d'eau tout en retirant tous les vêtements et toutes les chaussures contaminés. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                         |
| <b>Inhalation</b>                              | Retirer la victime de la zone d'exposition, la faire s'allonger. Déplacer à l'air frais. Administrer de l'oxygène si la respiration est difficile. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                         |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Boire beaucoup d'eau. Appeler immédiatement un médecin. Si possible, boire ensuite du lait.                                                                                                                                              |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. . Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ). Produit chimique. Chemical foam. Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                                                                    |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 76 °C / 168.8 °F                                                                                                                                  |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                                                    |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Aucun renseignement disponible                                                                                                                    |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                   |
| Supérieures                                       | Aucune donnée disponible                                                                                                                          |
| Inférieure                                        | Aucune donnée disponible                                                                                                                          |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                    |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                    |

**Dangers spécifiques du produit**

Inflammable. Matière combustible. Matière combustible. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.

**Produits de combustion dangereux**

Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>). Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

**Équipement de protection et précautions pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

**NFPA**

**Santé**  
3

**Inflammabilité**  
0

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.                                |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.                                                         |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Éliminer toutes les sources d'inflammation. |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Ne pas respirer les poussières. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Manipuler le produit uniquement dans un système fermé ou s'assurer une ventilation appropriée. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.                                               |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Lieu pour matière corrosive. Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

|                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Directives relatives à l'exposition</b> | Ce produit ne contient aucune substance dangereuses avec des limites d'exposition occupationnelles établies par les responsables de la réglementation spécifique à la région.                                      |
| <b>Mesures techniques</b>                  | Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. |

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux** Lunettes de sécurité  
**Protection des mains** Gants de protection

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>Caoutchouc naturel<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

### **Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Aucun renseignement disponible.

### **Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>État physique</b>                           | Solide                                  |
| <b>Aspect</b>                                  | Beige                                   |
| <b>Odeur</b>                                   | Aucun renseignement disponible          |
| <b>Seuil de perception de l'odeur</b>          | Aucun renseignement disponible          |
| <b>pH</b>                                      | Aucun renseignement disponible          |
| <b>Point/intervalle de fusion</b>              | 39 - 45 °C / 102.2 - 113 °F             |
| <b>Point/intervalle d'ébullition</b>           | 104 - 110 °C / 219.2 - 230 °F @ 40 mmHg |
| <b>Point d'éclair</b>                          | 76 °C / 168.8 °F                        |
| <b>Taux d'évaporation</b>                      | Non applicable                          |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>            | Aucun renseignement disponible          |
| <b>Limites d'inflammabilité ou d'explosion</b> |                                         |
| Supérieures                                    | Aucune donnée disponible                |
| Inférieure                                     | Aucune donnée disponible                |
| <b>Pression de vapeur</b>                      | Aucun renseignement disponible          |
| <b>Densité de vapeur</b>                       | Non applicable                          |
| <b>Densité</b>                                 | .931                                    |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Solubilité                          | Aucun renseignement disponible |
| Coefficient de partage octanol: eau | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation     | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition        | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                           | Non applicable                 |
| Formule moléculaire                 | C6 H14 N2                      |
| Masse moléculaire                   | 114.19                         |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                                               |
| Stabilité                           | Sensible à l'air.                                                                                                            |
| Conditions à éviter                 | Exposition à l'air. Produits incompatibles. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts                                                                                                        |
| Produits de décomposition dangereux | Oxydes d'azote (NOx), Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2)                                                     |
| Polymérisation dangereuse           | Aucun renseignement disponible.                                                                                              |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                                            |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

|                                                                                                        |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Renseignements sur le produit                                                                          | Aucun renseignement sur la toxicité aiguë n'est disponible pour ce produit |
| Renseignements sur les composants                                                                      |                                                                            |
| Toxicologically Synergistic Products                                                                   | Aucun renseignement disponible                                             |
| <u>Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée</u> |                                                                            |

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Sensibilisation | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Cancérogénicité | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérigène. |

| Composant                      | No. CAS    | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|--------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1,2-Cyclohexanediamine (1S,2S) | 21436-03-3 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effets mutagènes            | Aucun renseignement disponible                                                           |
| Effets sur la reproduction  | Aucun renseignement disponible.                                                          |
| Effets sur le développement | Aucun renseignement disponible.                                                          |
| Tératogénicité              | Aucun renseignement disponible.                                                          |
| STOT - exposition unique    | Aucun connu                                                                              |
| STOT - exposition répétée   | Aucun connu                                                                              |
| Danger par aspiration       | Aucun renseignement disponible                                                           |
| Symptômes / effets,         | Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire |

|                                                          |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>aigus et différés</b>                                 | vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation |
| <b>Renseignements sur les perturbateurs endocriniens</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                           |
| <b>Autres effets nocifs</b>                              | Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.                                                                                                        |

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistance et dégradabilité</b> | Soluble dans l'eau Une persistance est peu probable d'après les informations fournies. |
| <b>Bioaccumulation</b>              | Aucun renseignement disponible.                                                        |
| <b>Mobilité</b>                     | Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.          |

## 13. Données sur l'élimination

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Méthodes d'élimination</b> | Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 14. Informations relatives au transport

### DOT

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN3259                           |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. |
| <b>Classe de danger</b>          | 8                                |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | II                               |

### TMD

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN3259                           |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. |
| <b>Classe de danger</b>          | 8                                |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | II                               |

### IATA

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN3259                            |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.* |
| <b>Classe de danger</b>          | 8                                 |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | II                                |

### IMDG/IMO

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN3259                           |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. |
| <b>Classe de danger</b>          | 8                                |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | II                               |

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant                      | No. CAS    | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS | ELINCS | NLP |
|--------------------------------|------------|-----|------|------|-----------------------------------------------|--------|--------|-----|
| 1,2-Cyclohexanediamine (1S,2S) | 21436-03-3 | -   | -    | -    | -                                             | -      | -      | -   |

| Composant                      | No. CAS    | IECSC | KECL | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------|------------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 1,2-Cyclohexanediamine (1S,2S) | 21436-03-3 | -     | -    | X    | X    | X    | -    | -     | -     |

Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

## Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

## Autres réglementations internationales

### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

Non applicable

### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant                      | No. CAS    | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|--------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1,2-Cyclohexanediamine (1S,2S) | 21436-03-3 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant                      | No. CAS    | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1,2-Cyclohexanediamine (1S,2S) | 21436-03-3 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

### Préparée par

Département sécurité du produit.  
Email: [chem.techinfo@thermofisher.com](mailto:chem.techinfo@thermofisher.com)  
[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

### Date de révision

27-mars-2024

### Date d'impression

27-mars-2024

### Sommaire

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**